

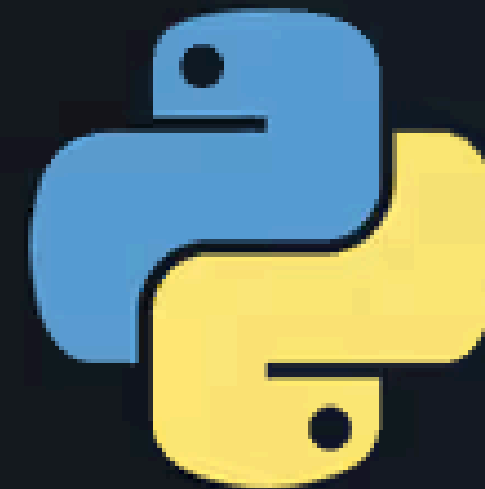


ESTRUTURA DE DADOS PYTHON

*João Antonio Carboni, Jedson Marengoni, Diogo Calegari,
Giovanni Beker, Matheus Araújo*

CARACTERÍSTICAS

- SIMPLES E ROBUSTA
- INTERPRETADA
- TIPAGEM DINÂMICA
- SINTAXE LIMPA
- IDENTIFICAÇÃO COMO REGRA SINTÁTICA OBRIGATÓRIA.



SINTAXE (TIPOAGEM)

```
teste.py ×  
1 # Inteiro (int)  
2 idade = 17  
3 # Decimal / ponto flutuante (float)  
4 altura = 1.72  
5 # Texto (str)  
6 nome = "João"  
7 # Booleano (bool)  
8 aprovado = True  
9
```

ESTRUTURAS NATIVAS

 teste.py ×

```
1  # Lista (list)
2  notas = [8, 9, 10]
3  # Tupla (tuple)
4  coordenada = (10, 20)
5  # Dicionário (dict)
6  aluno = {"nome": "João", "idade": 17}
7  # Conjunto (set)
8  numeros = {1, 2, 3}
```

Funções embutidas

A

`abs()`
`aiter()`
`all()`
`any()`
`anext()`
`ascii()`

B

`bin()`
`bool()`
`breakpoint()`
`bytearray()`
`bytes()`

C

`callable()`
`chr()`
`classmethod()`
`compile()`
`complex()`

D

`delattr()`
`dict()`
`dir()`
`divmod()`

E

`enumerate()`
`eval()`
`exec()`

F

`filter()`
`float()`
`format()`
`frozenset()`

G

`getattr()`
`globals()`

H

`hasattr()`
`hash()`
`help()`
`hex()`

I

`id()`
`input()`
`int()`
`isinstance()`
`issubclass()`
`iter()`

L

`len()`
`list()`
`locals()`

M

`map()`
`max()`
`memoryview()`
`min()`

N

`next()`

O

`object()`
`oct()`
`open()`
`ord()`

P

`pow()`
`print()`
`property()`

R

`range()`
`repr()`
`reversed()`
`round()`

S

`set()`
`setattr()`
`slice()`
`sorted()`
`staticmethod()`
`str()`
`sum()`
`super()`

T

`tuple()`
`type()`

V

`vars()`

Z

`zip()`

`__import__()`



```
def funcoes():  
    print("Funções em Python: O Segredo do Código Simples!")  
funcoes()
```

#Python #Programming #Function

Nome da Classe

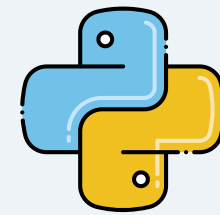
```
1 class Aluno:
2     def __init__(self, nome, idade):
3         self.nome = nome
4         self.idade = idade
5         self.notas = []
6
7     def adicionar_nota(self, nota):
8         self.notas.append(nota)
9
10    def calcular_media(self):
11        if self.notas:
12            return sum(self.notas) / len(self.notas)
13        else:
14            return 0
```

Atributos da Classe

Método da Classe

Método da Classe

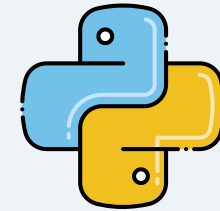
PYTHON X C



+ ALTO NÍVEL



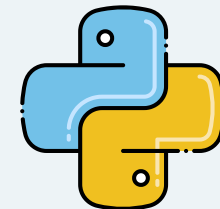
MAIS DETALHADA E RÍGIDA



INTERPRETADA



COMPILADA



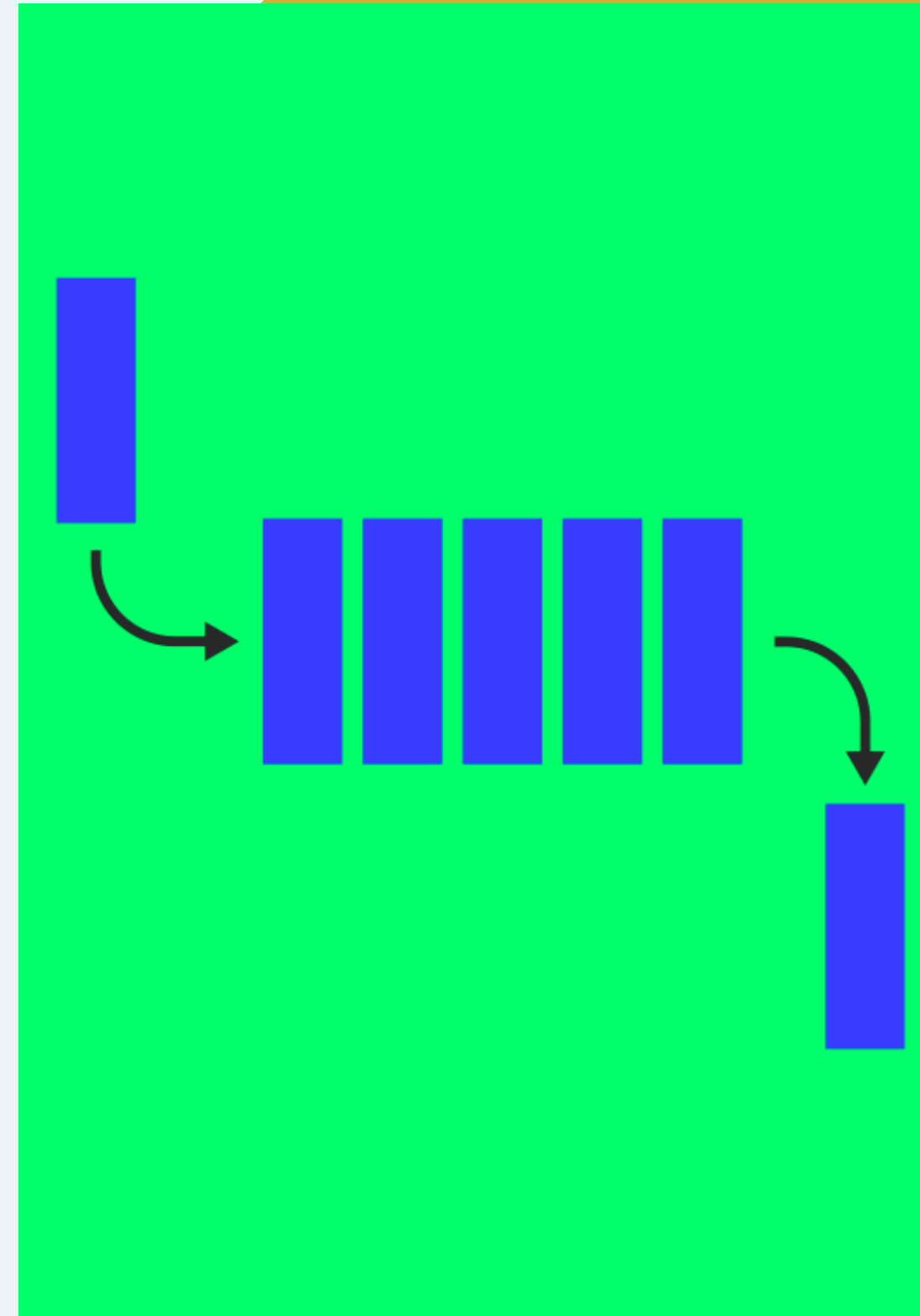
AUTOMÁTICO / + ABSTRAÇÕES



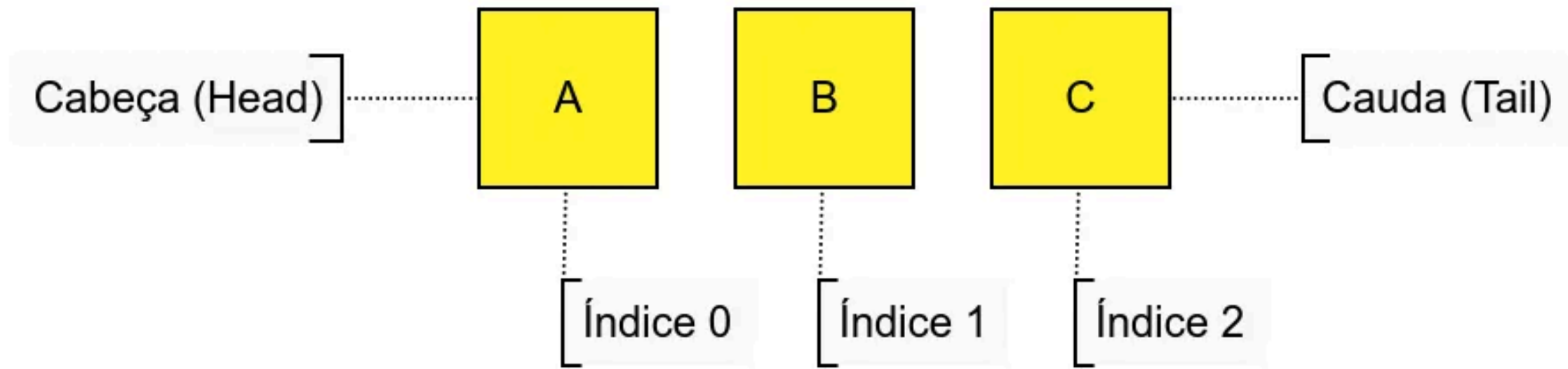
MANUAL (MALLOC, FREE)

FILA EM PYTHON

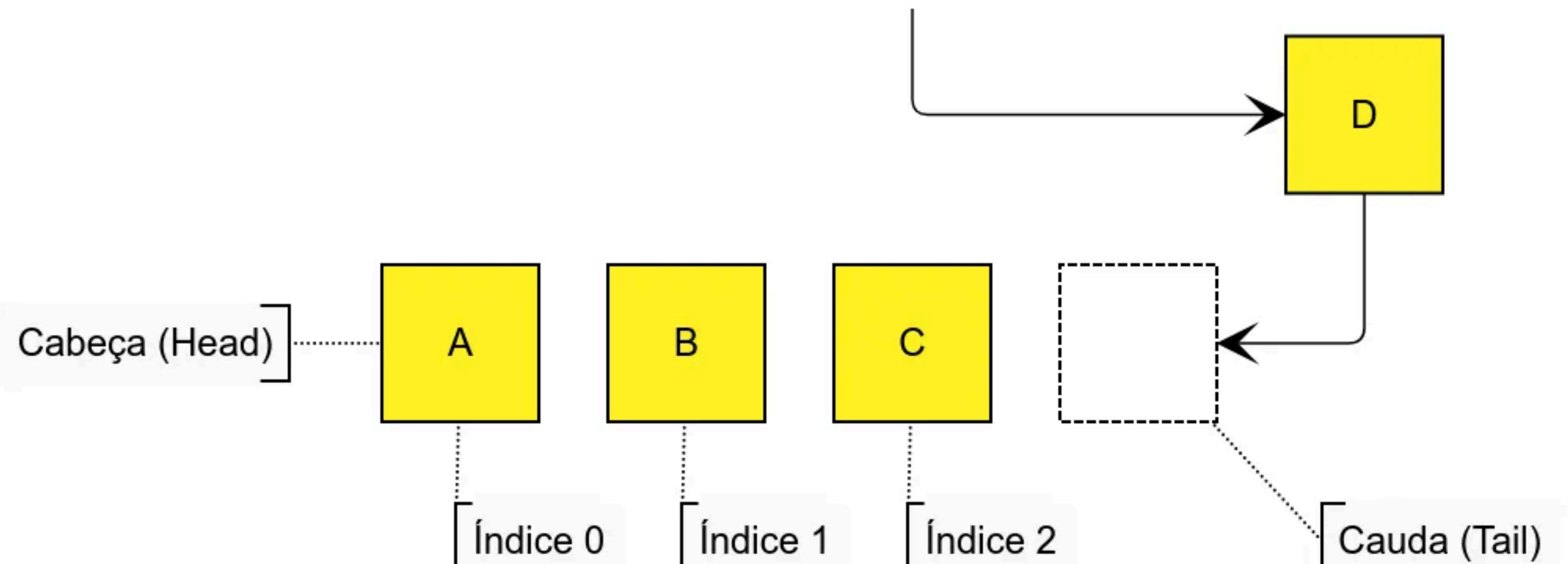
- DEFINIÇÃO
- FIFO (FIRST IN, FIRST OUT)



Uma fila com elementos A, B e C



Adição do elemento D na mesma fila



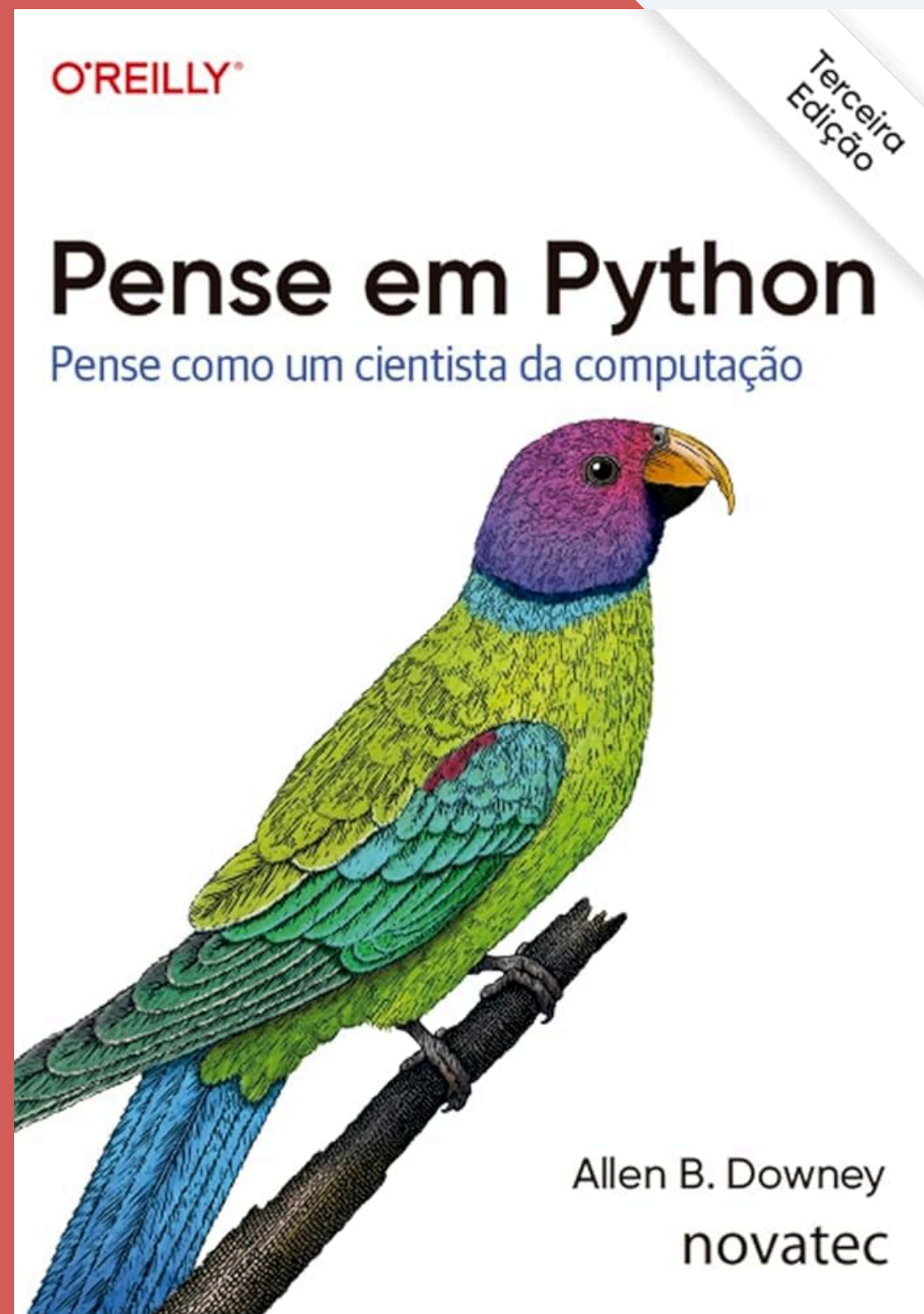
códigos

REPOSITÓRIO



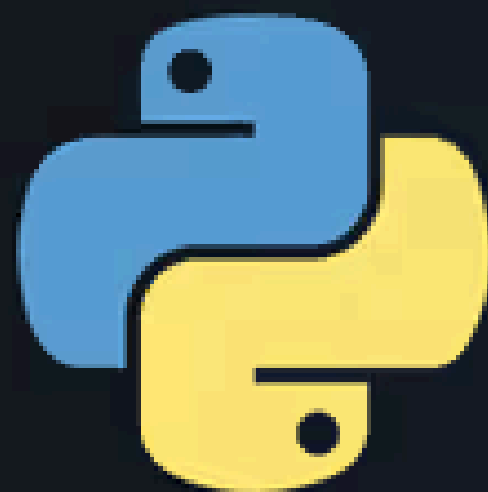
[HTTPS://GITHUB.COM/JOAOACARBONI/ESTRUTURA DE DADOS-PYTHON2026](https://github.com/joaocarboni/estrutura-de-dados-python2026)





REFERÊNCIA

DOWNEY, Allen B. Pense em Python: pense como um cientista da computação. 2. ed. Tradução: Sheila Gomes. 2016. Disponível em: <https://penseallen.github.io/PensePython2e/>. Acesso em: 22 maio 2026.



FIM